18 题：纯树物理年龄调度与局部交错链研究

R144–R156 独立阶段报告

2026 年 10 月 11 日

摘要

本阶段仅读取并保留全 336/72 冻结语料的原输入、状态和输出，再按真实 COPY 来源选择树形瓶颈。纯 DFS 年龄 DP 在旧 48 树和新 36 持出上没有收益；原 JSON 诊断表明，旧方案的优势来自原子树内部指令交错，而非提前 COPY。只增加底部两条独立 unary 链逐原交错的局部能力后，固定旧 48 图 COPY 从 10153 减至 10149，新 36 从 1348 减至 1342。新增候选存在更多预算 unknown，默认 auto 与 R109 完整质量保持冻结。本报告记录正确性、限制和成本，不宣称达到官方 Level。

1 原要求、工作与模型边界

官网 18 题正文更新仍为 2026-10-10 09:18，要求重排原指令及插入 COPY。bit_width 为 2–5，最大回溯窗口 $W = 2^{bits}$，允许引用距离恰 W。正文列 Level0、1、3；Level2、COPY 分母和平均权重未明确。官网示意输出存在操作数语义不一致，不能照搬。没有完整官方测试包，以下是明确的本地自生成分布。

严格身份模型要求每原节点一次，原 opcode、有序参数和寄存器保持，GET/SET 同寄存器 RAW/WAR/WAW 依赖保持。不新增 GET、重算、spill、数值别名、删除 padding 或重新结合运算。局部树 matcher 要求 GET 地址各唯一、SET 地址各唯一且读写集合不交叉，无 order 依赖、无共享。允许重复自引用参数、保留未用 GET；原 COPY、dead arithmetic、共享/hazard 或深度超限属于候选不支持，不是全图无解。SET 无临时结果但仍推进物理槽。数值检查采用 8 位 signed、16 位 unsigned、32 位 signed 本地 wrap 模型，不冒称官方运算位宽。

Sugita 等 CC2023 距离 ISA 研究以物理保留窗口和 dead-slot 构造讨论可行性；其 spill 机制不在本题当前授权范围 [1]。Sethi–Ullman 树需求给出放松寄存器机下的容量信息，但不能确定物理年龄 COPY 成本 [2]。Chen 讨论寄存器压力调度；本项目原 reverse-pressure 候选受其思路启发，不能把压力最优当距离 ISA COPY 最优 [3]。

2 全分布归因和最初的无收益结果

R144 静态联接冻结 R107 全 336 和 R108 全 72，保留 336 的 272 合法、47 旧身份模型证书、9 预算、8 启发式失败；72 的 62 合法、9 预算、1 启发式失败。必要界使用已审计 R143/R123，COPY 归因逐物理副本跟踪真实原身份。未运行新调度或替换分布。

原族	输入/合法	实际 COPY	ADD 来源	MULW 来源
ragged tree	16/13	4051	3409	642
padded tree	16/13	3902	3433	469
balanced tree	16/10	2200	1903	297

这些 COPY 均携带中间结果；三族必要 COPY 界为零是弱界，并不保证全部可消除。cross-group 共享族实际 9755、更新必要界 7956、差距上限 1799；ladder 差距上限仅 4，不能按 COPY 总量选择优化目标。

R145 冻结的 tree-age 候选以子树 shape 和有序 external latest-age 向量缓存，枚举两种完整 DFS 子树方向。仅相同出口年龄合并低成本，不用未证明的分量年龄支配；max_outcomes 截断记录。COPY 只在到期时保护仍需身份，未知时间/state 耗尽与受限失败分开。

R146 有 120 新种子，四宽度、balanced/ragged/padded/多输出、真实原拓扑扰动、opaqueID、左右参数和未用 GET。120 候选全部原身份、符号及三整数检查通过，与独立全 DFS 方向/到期 relay 族成本全部相同，未截断。另一个 raw-JSON Dijkstra 允许任意 ready 原指令与提前 COPY：68 例完成全局最小成本，52 例预算 unknown；68 中 4 例 DFS 候选更差。该 oracle 每图 500ms/20000 状态，未把 unknown 归成无解；只完成边界内的结果可称 exact。五项边界测试通过，强制时间/state 耗尽和不支持格式拒绝路径保留。

R148 旧 48 树保持 36 合法、12 旧模型证书，COPY10153 不变；R149 新 36 保持 29 合法、7 证书，COPY1348 不变。旧候选 16 完成、15unknown；新候选 13 完成、9unknown，其余原零 COPY 或旧证书不运行新候选。这些无收益原件及全部已合法旧输出保留，没有通过放宽预算或删除困难图制造收益。

3 原输出诊断与完整反例

R150 对两个真实 padded 图独立重建原数据边、子树区间和物理 COPY 来源。64 节点 $W4$ 旧 24COPY、DFS37；256 节点 $W8$ 旧 56、DFS67。两个旧原次序都在同一子树区间内穿插其它子树原节点；所有 COPY 距离都恰 W，提前 COPY 数量为零。因此 DFS 限制确实排除了旧方案采用的合法行为，仅工程化缓存不能消除这一表达能力差距。

完整 10 节点反例由两条各 GET 加三个重复自引用 unary 原算术、最终 ADD 和 SET 构成。原索引链 A 为 0–3、链 B 为 4–7、父 8、SET9。两个 DFS 方向都 1COPY；原次序

$$0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9$$

交替刷新两条链当前真实身份，输出零 COPY、全部原节点一次、全部有序参数保持。DFS 的一条 COPY 在物理槽 7、距离 4，携带原链 A 最终身份 3；交错原输出引用距离最大 2。零 COPY 由非负成本下界证明该完整例最优。“最小”只指这类两个等长独立链：两子树均至少 W 原节点才使 DFS 等待超窗，$2W + 2 = 10$，不称所有 DAG 最小。

4 局部两链年龄前沿 DP

single change 只在一个二元原算术的两个子树均为独立 GET 起始 unary 链时，允许两链逐原交错；其它树节点仍使用原 DFS 候选。设两链长度 L_A, L_B，状态是两 prefix (i, j)、全部 external

有序年龄，以及已出生 A/B 当前身份的 latest ages。当前身份由链 role 和 prefix 准确决定，所有 external 身份在此子树内不消费，始终保留。

每条转移发射 A 或 B 下一原；自身旧链身份被最后消费，其他到期身份用 COPY 保护。COPY 推进所有物理年龄，SET 同样推进。删除消费角色后把新结果追加到最后，再恢复 external/A/B 固定角色年龄槽。原参数顺序不交换，缓存仅存 role/prefix 计划，最终根据本次真实原 index 恢复。完整出口状态相同才合并最低成本；没有数值等价、再次 GET、重算或 spill。

局部前沿 $i + j$ 严格增长，完整排空时得到该两链所有逐原交错且采用到期 COPY 的最低成本，按完整出口 role-age 条件。它不包括提前 COPY，也不是整个树或任意 DAG 全局最优；全树 max_outcomes 截断亦须记录。理论状态量随 $(L_A + 1)(L_B + 1)P(W, k + active)$ 增长，$active \le 2$，所以 500ms 和 20000 全局 state 仍必要。deadline 从 matcher 前开始，覆盖恢复/emitter；它是算法截止，不是整个解析和独立验证接口的硬墙时保证。缓存恢复后的 COPY 数必须等于 DP 成本，否则断言失败；独立 verify 失败直接终止，不能改名为受限候选失败。

5 实测对照与正确性证据

R152 冻结实际 source 后才运行。三个 pipeline 边界测试通过；R153 的 100 个隔离双链实例覆盖长度 1–5 和四宽度，独立完整 3648 种逐原 interleavings 与候选全匹配。每个输出原 JSON 身份、符号和三整数检查通过；100 隔离 gold 没有 external 身份，不能单独证明所有 external 上下文。嵌套树、外部角色和未用 GET 另由边界及原 120 图覆盖，完整数学前提另存 proof 文档。

固定比较	输入/合法	之前 COPY	之后 COPY	整批秒
R154 原 120	120/120	16	14	0.218
R155 旧 48	48/36	10153	10149	8.648
R156 新 36	36/29	1348	1342	3.642

R154 沿用已冻结 68exact、52unknown 原 oracle，不重跑来替换状态。2 例改善，仍 3 例候选高于保存全局最优，未宣称全部最优。R155 真实改善为 padded64/$W4$ 的 24 到 21、$W8$ 的 7 到 6；R156 为 padded48/$W4$ 的 14 到 8。两批均零恢复、零合法数量损失，原 12/7 证书不变；旧 13completed、18 预算 unknown，新 9completed、13 预算 unknown，其余原 0COPY/证书不尝试。预算 unknown 比 DFS 阶段更多，是成本退化，仍保留所有已合法 incumbent。所有 completed 候选，即使比旧更差，都保存完整物理输出；before/after 及 original orders 全部保存并独立检查。根代理另以不导入项目调度器的原 JSON 工具独立重放 728 次实际输出，通过原身份、有序参数、物理窗口、COPY 及寄存器 hazard 检查；独立枚举 100 局部的 3648 原次序与成本一致，并核对来源与证据 SHA。只取得局部小收益，没有重测全 336，没有把这几条 COPY 称为全量 Level 成绩，因此默认 auto 和 R109 质量冻结不变。

6 资源、复现和余量

本机 Ryzen9 8945HX、32 线程、约 31.3GiB RAM、Windows11、CPython3.12.14，标准库单 Python 进程，无 GPU、云/付费扩容。未连续采样峰值 RSS，不能把建议硬件称实测峰值。最低建议 2 核 8GiB，建议 4 核 16GiB，数百 MiB 证据存储；这些是规划建议。功能批与其它普通项目验

收可能并行，墙时不是隔离性能因果结论。原 R146 两个 oracle 及验证 18.935 秒；新 R153gold0.964 秒、R154 验证 0.218 秒；R155/R156 含原保存输出重放及新候选成本。

R145/R147 保留 DFS 实际 source，R151 是未执行的静态稿，R152 是实际测试前最终 source；R146、R148–150、R153–156 分别有证据 SHA 清单。旧所有.tex/PDF 不修改；本报告单文件，无外部 bib/图片依赖。项目目录内使用新 round，不覆盖旧证据：

```
.venv/Scripts/python.exe -m unittest tests.test_tree_pipeline -v
.venv/Scripts/python.exe scripts/research_tree_pipeline_gold.py
  --round user-pipeline-gold
.venv/Scripts/python.exe scripts/research_tree_pipeline_probe.py
  --round user-pipeline48 --source experiments/r148-tree-age-old48
```

长命令换行处在 PowerShell 合并一行执行。

一个开发者后续估算：更一般子树交错前沿及局部外部上下文 gold2–3 工作日；有界快速候选保留/资源状态压缩 1–2 工作日；真实 trace 接入、完整同源对照和报告 1–2 工作日，总 4–7 工作日。raw 校验、fixture 构造、报告可并行；算法模型和语义前提需集中审阅。下一方向应先分析本轮 18/13unknown 的真实状态前沿及其它非局部交错差距，不能单纯增加预算；或者依据已审计共享族必要界选择可减差距。冻结全 336 必要平均 COPY/输出下界 11.98695%，272 成功子集必要下界 10.28523% 仍只限严格身份模型和自生成分布，含旧不可行图的全分布下界不代表官方有效 block 平均。官方分母和 Level2 未明，不以改分母、删困难图或新增未授权运算来宣称 Level1–3 通过。

参考文献

[1] Shu Sugita, Toru Koizumi, Ryota Shioya, Hidetsugu Irie, Shuichi Sakai. A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA. CC2023. 作者原 PDF，DOI:10.1145/3578360.3580263.

[2] Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. The Generation of Optimal Code for Arithmetic Expressions. JACM1970. DOI:10.1145/321607.321620.

[3] Gang Chen. Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs. 作者预印本 arXiv:2303.06855v4.